大学物理高难综合题

第 38 批（审核稿）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 3

第二章　电磁学 7

第三章　热学与统计物理 11

第四章　振动与波动 14

第五章　光学 17

第六章　近代物理 20

质量与准入声明

本册包含五十道综合题和各四个分问，所有数学表达式使用真正的 LaTeX 数学模式。自动技术检查不等于独立学术专家质检。资料仅存 GitHub 审核分支，不纳入正式主库。

第一章　力学

M265　双摆小振动的广义本征值与模态能量

物理条件

两质量均为 m、两杆长均为 l 的无质量杆平面双摆，在竖直向下平衡位置附近取小角度 θ_1, θ_2，重力加速度 $g > 0$。

(1) 由几何运动学构造二次型动能与势能。

(2) 建立广义本征值条件并求两模态频率。

(3) 求归一化前的两个模态形状。

(4) 验证模态在质量内积下正交。

M266　滚动球绕竖直圆轨道的最低速度与约束力

物理条件

质量 m、半径 a 的均匀实心球在半径为 R 的竖直圆形轨道内侧无滑动滚动，球心轨道半径 $\rho = R - a$，绕球心惯量 $I = 2ma^2/5$。

(1) 建立含自转的机械能积分。

(2) 推导沿圆法向的轨道反力。

(3) 求顶点保持接触所需最低底点速度。

(4) 说明静摩擦与纯滚动条件的局限。

M267　Newton 引力潮汐张量的本征谱、真空迹与 Roche 临界

物理条件

质量 $M > 0$ 的 Newton 点质量中心体引力势 $\Phi = -GM/r$；相邻自由粒子的分离矢量为 ξ，研究真空区域 $r > 0$ 内的局部相对动力学。

(1) 推导自由粒子相对加速度的潮汐张量。

(2) 求径向及两个切向的潮汐本征值。

(3) 用 Poisson 方程核对真空迹并说明球体内部例外。

(4) 以潮汐差加速度估计恒密度小天体的 Roche 破裂距离。

M268　旋转圆环上珠子的对称破缺与小振动

物理条件

质量 m 珠子无摩擦地套在半径 R 的竖直圆环上，圆环绕竖直直径以恒定角速度 Ω 旋转，取自最低点的角 θ。

(1) 在共转约束下建立有效拉格朗日量。

(2) 求平衡角和临界角速度。

(3) 计算底点与分岔后平衡的振动频率。

(4) 用 Landau 展开识别叉形分岔阶数。

M269　Foucault 摆的 Coriolis 慢进动与纬度依赖

物理条件

小摆置于地球纬度 λ，长度 l，小位移 (x,y) 分别取东、北，地球自转角速度 Ω_E，假定 $\Omega_E \ll \sqrt{g/l}$。

(1) 投影 Coriolis 力建立水平耦合方程。

(2) 以复坐标求精确常系数圆偏振频率。

(3) 由两圆振动拍频得到摆动平面进动。

(4) 讨论极点、赤道和昼夜周期。

M270　绝热变化惯量的无外力矩转动与能量交换

物理条件

轴对称机械系统绕固定竖直轴自由转动，转动惯量 $I(t) > 0$ 由内部滑块缓慢改变，外轴力矩为零，忽略外摩擦。

(1) 由角动量守恒建立角速度演化。

(2) 求转动能量及内部执行机构做功。

(3) 对两个可移动点质量计算惯量变化。

(4) 求准静态径向执行机构的广义力。

M271　球对称自引力尘埃自由坍缩的能量与坍缩时间

物理条件

质量 M 的均匀密度尘埃球初始静止，外半径 R_0，Newton 引力常数 G，忽略压力与粒子相互穿越，取表面半径 $R(t)$。

(1) 用 Gauss 引力定理推导表面动力学。

(2) 作三角参数化并求半径随参数变化。

(3) 计算完全坍缩时间并改用初始密度表示。

(4) 讨论壳层交叉和零压近似适用性。

M272　不可压势流绕球的速度场与 D’Alembert 悖论

物理条件

半径 a 的固定光滑球置于密度 ρ 的无黏不可压定常均匀来流 $U\hat{z}$，流体在无穷远速度趋于 $U\hat{z}$，边界法向速度为零。

(1) 解球外 Laplace 方程得到速度势。

(2) 计算球面切向速度与驻点。

(3) 由 Bernoulli 定理求球面压力分布。

(4) 积分压力阻力并讨论黏性修正。

M273　曲面约束质点的测地线偏差与球面会聚点

物理条件

半径 $R>0$ 的球面上自由质点仅受法向约束，按弧长 s 沿测地线运动。考虑相邻测地线的无穷小法向分离 $J(s)$。

(1) 由曲面度量写出单位速率大圆测地线。

(2) 求 Jacobi 测地偏差方程与通解。

(3) 寻找首个共轭点的弧长。

(4) 说明局部最短测地线的失效位置。

第二章　电磁学

E265　矩形金属波导 TE10 模式的截止、阻抗及群速度

物理条件

理想导体矩形波导横截面 $0<x<a, 0<y<b$，填充 (ϵ,μ) 均匀无损介质，波沿 z 传播，选最低阶 TE_{10} 模式。

(1) 由横向 Helmholtz 边值问题构造纵向磁场。

(2) 从 Maxwell 方程求轴向传播常数与截止频率。

(3) 求 TE 模式波阻抗与群相速度乘积。

(4) 讨论趋近截止时的能量输运与色散。

E266　带电粒子垂直进入均匀电磁场的漂移与回旋

物理条件

电荷 $q\neq 0$、质量 m 粒子置于 $B=B\hat{z}$ 与 $E=E\hat{x}$，忽略辐射耗散和碰撞，初始速度 (v_{x0},v_{y0})。

(1) 写平面 Lorentz 方程并求漂移速度。

(2) 平移至漂移坐标并解回旋速度。

(3) 积分得到旋轮线型轨迹及回旋半径。

(4) 通过功率恒等式检验外电场能量交换。

E267　非线性 Poisson–Boltzmann 双电层的首积分与表面电荷

物理条件

温度 T 的对称一价电解质，体相正负离子数密度均为 n_0，平面带电壁位于 $x=0$，溶液占 $x>0$，介电率 ϵ。

(1) 建立 Boltzmann 离子分布与 Poisson 方程。

(2) 使用积分常数求 Grahame 第一积分。

(3) 推导表面电荷与表面电势的非线性关系。

(4) 求微小表面电势的 Debye–Hückel 极限。

E268　有限厚 London 超导薄膜的磁场屏蔽与表面电流

物理条件

厚度 $d>0$ 的均匀超导平板占 $-d/2<x<d/2$，平行表面外磁场 $B_0\hat{z}$，London 穿透深度 $\lambda_L>0$，两侧环境磁场同为 B_0。

(1) 由 London 与 Ampère 方程建立场方程。

(2) 求有限厚度磁感应强度剖面。

(3) 求屏蔽电流和每侧总表面电流。

(4) 求薄片极限下屏蔽效率与厚片极限。

E269　充电平行板电容器中的位移电流与磁场一致性

物理条件

半径 a 的圆形平行板电容器极板面积 πa^2，极板间距远小于半径，忽略边缘场，外电路以总电流 $I(t)$ 充电，间隙介电率 ϵ。

(1) 由电荷守恒求间隙电位移变化率。

(2) 用 Ampère–Maxwell 定律求板间环向磁场。

(3) 求板间电能增长率并与输入功率比较。

(4) 说明不含位移电流会遇到的曲面矛盾。

E270　固定电压与固定电荷下半插入介质板的吸引力

物理条件

平行板电容器面积为 wL、板距 d，相对介电常数 $\epsilon_r>1$ 的介质以插入长度 $0<x<L$ 填满板隙，边缘效应忽略，极板宽 w。

(1) 从并联区域计算电容随插入距离。

(2) 固定电荷时由储能求介质受力。

(3) 固定电压时正确处理电源功并求力。

(4) 验证固定电压和固定电荷结果的瞬时一致性。

E271　无损传输线端接负载的反射、驻波比与输入阻抗

物理条件

均匀无损传输线每单位长度电感 L'、电容 C'，特性阻抗 $Z_0=\sqrt{L'/C'}$，角频率 $\omega>0$，线长 ℓ，负载阻抗 Z_L。

(1) 由电报方程求前后行波传播。

(2) 求负载电压反射系数与能量反射率。

(3) 推导距负载 ℓ 处的输入阻抗。

(4) 求驻波比与开短路极限。

E272　冷等离子体电磁波截止与相群速度

物理条件

均匀无磁冷电子等离子体电子密度 n_e，电子质量 m_e，正离子视为不动背景，入射角频率 ω，忽略碰撞与热压强。

(1) 由电子动量方程求介电函数。

(2) 推导横向电磁波色散关系和传播条件。

(3) 计算相速、群速与能量传输关系。

(4) 分析截止附近的穿透深度与高频极限。

E273　接地导体球外点电荷的镜像力和感应总电荷

物理条件

真空中半径 a 的接地理想导体球，点电荷 q 位于球心外距 $d>a$ 的 z 轴，介电常数 ϵ_0。

(1) 利用球面等势条件求镜像电荷位置和数值。

(2) 求点电荷所受的导体吸引力。

(3) 积分获得外电荷—导体体系的相互作用能。

(4) 求导体感应总电荷及远场极限。

第三章　热学与统计物理

T258　van der Waals 状态方程的临界点与平均场指数

物理条件

一摩尔 van der Waals 流体满足 $P = RT/(V-b) - a/V^2$，常数 $a, b > 0$，体积 $V > b$，忽略非平衡成核。

(1) 由临界等温线的拐点求 V_c, T_c, P_c。

(2) 建立对比态方程并验证普适压缩因子。

(3) 求临界等温线上压力随体积的领先非线性。

(4) 说明等温压缩率接近临界点的发散。

T259　辐射场 Planck 分布的 Stefan 定律与 Wien 位移

物理条件

黑体腔内电磁辐射处于热平衡温度 $T > 0$，两种横向偏振，光频 $\omega = ck$，光子化学势为零。

(1) 由模式数与 Bose 占有推导频谱能量密度。

(2) 积分求总能量密度与 Stefan 定律。

(3) 求按波长计的 Wien 峰条件。

(4) 解释频率峰与波长峰不能直接互相倒数。

T260　Joule–Thomson 节流系数与 van der Waals 反转温度

物理条件

一摩尔气体经过绝热节流阀，稳态压强改变、忽略宏观动能及位能变化，满足焓 $H = U + PV$ 守恒，体积依 P, T 而变。

(1) 从焓全微分导出 Joule–Thomson 系数。

(2) 说明理想气体节流不改变温度。

(3) 利用低压 van der Waals 展开求 μ_{JT}。

(4) 求低压反转温度与冷热效应。

T261　Curie–Weiss 平均场自洽方程与磁响应分岔

物理条件

N 个 Ising 自旋在配位均场近似下具有有效场 $h_{\text{eff}} = h + Jzm, J, z > 0$,磁化强度定义 $m = \langle s \rangle \in [-1, 1]$。

(1) 从单自旋配分函数建立自洽方程。

(2) 在无外场时求临界温度及局部分岔。

(3) 求临界附近自发磁化的指数。

(4) 求顺磁区零场静态磁化率。

T262　连续时间双态马尔可夫过程的熵产生率与详细平衡

物理条件

两状态 $0, 1$ 的跃迁率为 $k_{01} > 0, k_{10} > 0$，概率 $p_0(t), p_1(t) = 1 - p_0(t)$，不引入其他隐藏通道。

(1) 写主方程及唯一平衡概率。

(2) 求概率随时间的指数松弛。

(3) 由相对熵导出非负熵产生率。

(4) 解释为何至少三态环才能维持稳态非平衡流。

T263　带辐射边界的导热板稳态温度与热流上界

物理条件

导热系数 $k > 0$ 的平板厚度 L，恒定左面温度 T_h，右面向温度 T_a 的黑体环境辐射，辐射系数 $\epsilon\sigma > 0$，无内部热源。

(1) 求一维稳态导热温度分布。

(2) 建立导热—辐射耦合边界方程。

(3) 利用单调性证明物理解唯一。

(4) 推导小温差极限的辐射热阻串联式。

T264　可逆化学解离反应的质量作用定律与浓度方程

物理条件

等温理想气体反应 $\mathrm{A_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{A}$，初始有 n_0 摩尔双原子气体，解离度 $0 \le \alpha \le 1$，总压强 P，反应平衡常数 $K_p(T)$ 用标准压强 P° 无量纲化。

(1) 用反应进度求各组分摩尔数。

(2) 导出无量纲平衡常数对解离度的关系。

(3) 反解解离度并讨论压强依赖。

(4) 分析低压和高压两个极限。

T265　一维 Fermi 气体的态密度奇异性与低温比热

物理条件

长度 L 的非相互作用一维自由电子气（自旋简并 $g_s = 2$），色散 $\varepsilon = \hbar^2 k^2/(2m)$，粒子数 N 固定，低温 $k_B T \ll E_F$。

(1) 计算一维费米波矢和零温费米能。

(2) 求每单位长度的单粒子态密度。

(3) 通过 Sommerfeld 展开计算低温线性比热。

(4) 验证一维零温压力及密度的幂次。

第四章　振动与波动

W266　缓变非均匀弦波的 WKB 相位与振幅输运

物理条件

长度远大于局域波长的无限弦具有恒张力 $T > 0$，缓慢变化的质量线密度 $\mu(x) > 0$，位移满足 $\mu(x)y_{tt} = Ty_{xx}$。

(1) 建立局域色散波数与 WKB 近似。

(2) 求次领先阶振幅守恒律。

(3) 计算平均波能流并验证守恒。

(4) 给出转折点及急剧不均匀时的失效条件。

W267　Euler–Bernoulli 梁横向弯曲波的四阶色散与边界模态

物理条件

均匀细梁长度 L、线密度 $\mu > 0$、抗弯刚度 $EI > 0$，小横挠度 $y(x,t)$，忽略轴向力与剪切转动惯量。

(1) 由弹性能建立弯曲波方程。

(2) 求无限梁的弯曲色散与群速度。

(3) 求两端简支梁离散频率及节点结构。

(4) 用 Rayleigh 商验证最低弯曲模态。

W268　两条弦交界的行波反射与张力功率守恒

物理条件

两条半无限弦在 $x = 0$ 连接，张力相同为 T，线密度分别 $\mu_1, \mu_2 > 0$，右行谐波从区域 1 入射，忽略节点质量与耗散。

(1) 定义波阻抗并写入射、反射与透射波。

(2) 由位移连续与横向力连续求振幅系数。

(3) 从波功率导出反射率与透射率。

(4) 讨论极端阻抗差与相位反转。

W269　双原子一维晶格的声学与光学声子双分支

物理条件

交替质量 $m_1, m_2 > 0$ 的一维弹簧晶格, 相邻质点弹簧刚度均为 $K > 0$, 原胞长 a, 每胞位移为 (u_n, v_n)。

(1) 写双原胞的耦合 Newton 方程。

(2) 从 Bloch 行列式求双支色散。

(3) 求长波极限声速和光学模频率。

(4) 分析布里渊区边界处的禁带。

W270　Kuramoto 振子群的 Lorentz 频率分布与同步阈值

物理条件

无限数量相位振子满足 $\dot{\theta}_j = \omega_j + Kr\sin(\psi - \theta_j)$，序参量 $re^{i\psi} = \lim_{N\to\infty} N^{-1}\sum_j e^{i\theta_j}$，固有频率密度 $g(\omega) = \gamma/[\pi(\omega^2 + \gamma^2)]$。

(1) 变换到同步框架并区分锁定振子。

(2) 写同步自洽积分。

(3) 由小序参量展开求临界耦合。

(4) 求 Lorentz 分布同步支的显式 $r(K)$。

W271　有限水深毛细—重力波的色散与相群速度

物理条件

密度 ρ 的不可压无黏液体深度 h，重力加速度 g、表面张力 γ，取波数 $k > 0$ 的小幅自由面波。

(1) 构造满足底部不可穿透的速度势。

(2) 结合自由面 Bernoulli 与曲率压差求色散。

(3) 求浅水和深水两个渐近极限。

(4) 求群速度表达并说明毛细主导下的关系。

W272　Green 函数驱动阻尼振子与共振功率谱

物理条件

质量归一的阻尼振子满足 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2 x=f(t)$，$0<\gamma<\omega_0$，初始扰动为零，外力可取任意因果函数。

(1) 求因果 Green 函数并验证跃变条件。

(2) 由 Duhamel 原理写任意驱动下的响应。

(3) 求稳态复易感率与吸收功率。

(4) 说明时域因果性和频域解析性。

W273　无黏 Burgers 方程的梯度灾难与守恒激波

物理条件

一维标量波形 $u_t+uu_x=0$，初值 $u(x,0)=u_0(x)$ 连续可微且某处负斜率，研究未发生激波前的解析动力学与弱解。

(1) 用特征线法求激波前的隐式解。

(2) 求首次梯度奇异时间。

(3) 由守恒形式求激波 Rankine–Hugoniot 速度。

(4) 由熵条件判别激波与稀疏波。

第五章　光学

O266　稳定光学谐振腔的 ABCD 矩阵与 Gaussian 束腰

物理条件

两球面镜曲率半径 R_1, R_2，间距 L，近轴光线用 (x, θ) 表示；定义 $g_j = 1 - L/R_j$。

(1) 建立自由传播与镜面反射矩阵。

(2) 用往返矩阵迹判定腔稳定性。

(3) 求平凹腔镜面处的 Gaussian 束腰。

(4) 讨论共焦与近平面极限中的模式敏感性。

O267　圆形孔径 Fraunhofer 衍射的 Airy 振幅与第一暗环

物理条件

单色波长 λ 的平面波垂直照射半径 a 的均匀圆孔，远场或透镜焦平面以小观察角 θ 表示。

(1) 从 Fraunhofer 积分得到二维 Fourier 变换。

(2) 利用 Bessel 积分求 Airy 圆斑强度。

(3) 求第一暗环角与 Rayleigh 分辨标度。

(4) 讨论孔径变小与环纹能量重新分布。

O268　Jones 矩阵中四分之一波片与偏振椭圆的 Stokes 参数

物理条件

相干单色横向电场 $E = (E_x, E_y)^T$，使用 $e^{-i\omega t}$ 约定，入射线偏振与水平轴成角 α，理想无耗散波片主轴沿 x, y。

(1) 写入射 Jones 矢量及相位延迟矩阵。

(2) 给出四分之一波片产生圆偏振的条件。

(3) 计算输出 Stokes 参数及总强度守恒。

(4) 说明非偏振光不能用单个 Jones 态描述。

O269　Fabry–Pérot 多光束干涉的 Airy 公式与精细度

物理条件

两相同无损平行镜的强度反射率 $0 < R < 1$，腔长 L，折射率 n，法向入射波长 λ，忽略横模与镜相位色散。

(1) 对无限多次透射场求几何级数。

(2) 导出标准 Airy 透过率曲线。

(3) 求自由光谱范围及高反射率精细度。

(4) 解释镜损耗和色散如何修改理想结果。

O270　衍射光栅的闪耀角与角分辨率色散

物理条件

反射光栅光栅间距 d，入射与出射角 α, β 相对于法线按同一侧约定，衍射级次 m 和真空波长 λ，有 $d(\sin\alpha + \sin\beta) = m\lambda$。

(1) 由相邻沟槽相位差求光栅方程。

(2) 固定入射角求角度色散。

(3) 计算 N 条均匀光栅槽的 Rayleigh 分辨本领。

(4) 建立闪耀条件与镜面反射方向匹配。

O271　有限低折射率间隙中的受挫全反射透射

物理条件

高折射率介质 n_1 通过厚 d 的低折射率层 $n_2 < n_1$ 与另一高折射率介质耦合。入射角使 $n_1 \sin\theta > n_2$，取 TE 偏振。

(1) 求低折射层中的虚法向波数。

(2) 解释有限厚度下为何允许透射。

(3) 求厚势垒极限的透射指数依赖。

(4) 讨论接近临界角与能量守恒。

O272　van Cittert–Zernike 定理下均匀圆光源的空间相干度

物理条件

远场空间非相干、角半径 $\theta_s \ll 1$ 的均匀圆盘光源，被两个相距基线长度 B 的孔径观测，中心波长 λ，满足窄带傍轴近似。

(1) 建立强度分布 Fourier 归一互相干函数。

(2) 评价角积分与 Bessel 函数结果。

(3) 求第一次相干零点的干涉基线。

(4) 讨论非均匀亮度对可见度曲线的影响。

O273　Gaussian 频谱脉冲的群速度色散与啁啾展宽

物理条件

输入 Gaussian 包络 $A(0,t) = A_0 e^{-t^2/(2T_0^2)}$，在无损线性介质中传播 z，在共动时间坐标下仅保留常数 β_2 的二阶群速度色散。

(1) 把传播方程写成频域二次相位传递函数。

(2) 利用 Gaussian 积分求传播后的时域包络。

(3) 求强度脉宽与传播长度的关系。

(4) 求传播后的瞬时啁啾并解释符号。

第六章　近代物理

Q266　WKB 量子隧穿的连接公式与 Gamow 指数

物理条件

质量 m 粒子沿一维势 $V(x)$ 运动，能量 E 低于势垒峰，两简单转折点为 $x_1 < x_2$ 且 $V(x_j) = E$，禁阻区 $V(x) > E$。

(1) 推导禁阻区的局域 WKB 衰减波数。

(2) 经 Airy 连接导出指数透射系数。

(3) 求宽度为 a 的矩形势垒 Gamow 指数。

(4) 指出 WKB 转折点发散和近势顶区局限。

Q267　正常 Zeeman 效应的轨道角动量与选择规则

物理条件

不考虑电子自旋时的单电子原子轨道角动量 L，弱均匀磁场 $B = B\hat{z}$，以旋轨耦合与抗磁二阶项均可忽略为前提。

(1) 从电子轨道磁矩建立线性 Zeeman 微扰。

(2) 计算 $|n, l, m_l\rangle$ 态的一阶能级移动。

(3) 根据电偶极跃迁求谱线偏移。

(4) 说明电子自旋不可忽略时的 Landé 因子。

Q268　压缩真空态的 Bogoliubov 变换与正交象限不确定度

物理条件

单模玻色算符满足 $[a, a^\dagger] = 1$，取实压缩参数 r，压缩算符 $S(r) = \exp[(r/2)(a^2 - a^{\dagger 2})]$，态 $|0; r\rangle = S(r)|0\rangle$。

(1) 计算压缩算符对湮灭算符的变换。

(2) 求两个无量纲正交象限方差。

(3) 核验 Heisenberg 界与光子数分布特征。

(4) 讨论压缩角度旋转与损耗的影响。

Q269　一维双 δ 势分子束缚态的对称与反对称劈裂

物理条件

质量 m 粒子受两吸引点势 $V(x) = -g[\delta(x-a) + \delta(x+a)]$，$g, a > 0$，束缚能 $E = -\hbar^2\kappa^2/(2m) < 0$。

(1) 写点势导数跃变及宇称约束。

(2) 推导偶宇称束缚态的超越条件。

(3) 推导奇宇称束缚态与存在阈值。

(4) 求远分离极限的隧穿能级劈裂。

Q270　Bell 态约化密度矩阵与纠缠熵及 CHSH 界

物理条件

两个自旋 1/2 的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$，考虑 Bell 态 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$，用 Pauli 自旋测量。

(1) 构造双体密度矩阵及局部约化态。

(2) 求 von Neumann 纠缠熵与纯度。

(3) 选择测量方向计算 CHSH 量。

(4) 比较局域隐变量 CHSH 界与量子 Tsirelson 界。

Q271　量子非谐振子四次微扰的一阶能量和态混合

物理条件

一维量子谐振子 $H_0 = p^2/(2m) + m\omega^2 x^2/2$，加小微扰 $H' = \lambda x^4$，$\lambda > 0$，令 $x = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a + a^\dagger)$。

(1) 求任意数态的四次位置矩阵元对角值。

(2) 求一阶能级修正及能级间隔变化。

(3) 计算基态的一阶能量和首个非零态混合项。

(4) 说明微扰理论的参数与高能失效。

Q272　同种自旋相同费米子的散射交换干涉

物理条件

两不可区分自旋极化费米子在中心散射势中发生弹性散射，质心系入射相对动量模为 k，散射角 θ，可辨粒子的散射振幅记为 $f(\theta)$。

(1) 由交换反对称性构造物理散射振幅。

(2) 求差分截面及交换干涉项。

(3) 证明 90 度方向的同向自旋费米子散射被抑制。

(4) 讨论同种玻色子与不同自旋混合的区别。

Q273　离散时间量子行走的 Bloch 酉矩阵与弹道扩散

物理条件

一维整数格点位置态 $|x\rangle$ 和二态硬币 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$，每一步先应用 Hadamard 硬币 $H = (\sigma_x + \sigma_z)/\sqrt{2}$，再根据自旋状态向左右平移。

(1) 在动量空间建立一步酉算符。

(2) 计算准能谱与群速度。

(3) 求最大群速并解释弹道传播前沿。

(4) 比较量子干涉与经典随机游走及退相干。
